



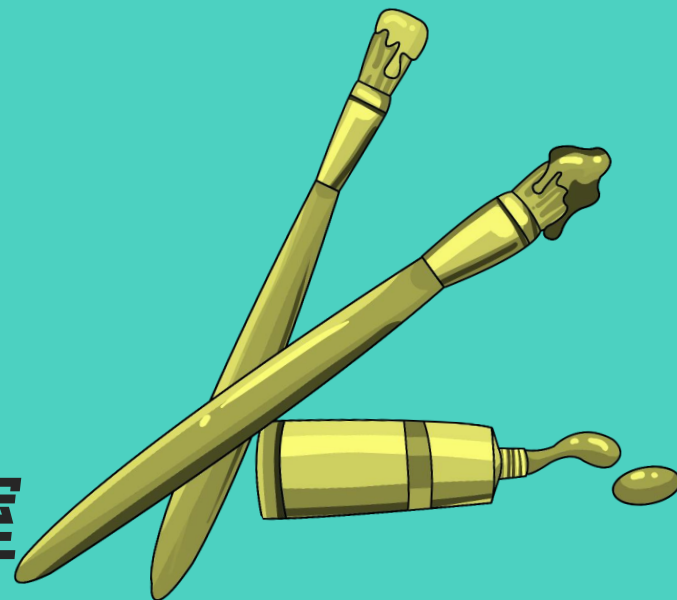
中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

中国科学院空天院 广州园区招生

太赫兹基础科学前沿中心

广东省太赫兹量子电磁学重点实验室



目录

- 园区介绍
- 导师介绍
- 学习、生活展实
- 联系方式



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

第一章

园区介绍



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

园区介绍



广州园区已在紧邻黄埔区体育中心附近（黄埔区护林路）购置约100亩的科研建设用地，正在进行一期5万余平方米科研大楼的建设任务，2025.12已完成封顶。

广州市黄埔区



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

发展定位

大湾区研究院是由中科院空天院、广州市和黄埔区共同组建的广东省新型研发机构和高水平研究院，是空天院的广州园区，负责空天院在新一代信息技术、海洋探测、工业智能检测与控制等学科方向的深度发展和应用。

面向新一代信息科技前沿，突破毫米波-太赫兹基础理论，重点发展雷达遥感和无线传感领域急需的芯片和关键器件技术；面向海洋探测装备急需，研究海洋多物理场相互作用机理，突破声场、磁场、电场等物理场的高灵敏度感知理论方法和传感器技术，重点发展抛撒/舰载无人机技术和抛撒式多物理场浮标装备；面向低空经济、商业航天、智能制造等国民经济建设和人民生命健康需求，重点发展特种无人机及其探测技术、光电-雷达探测与通信技术、基于AI的工业智能检测与控制技术、新型生物医学检测技术。

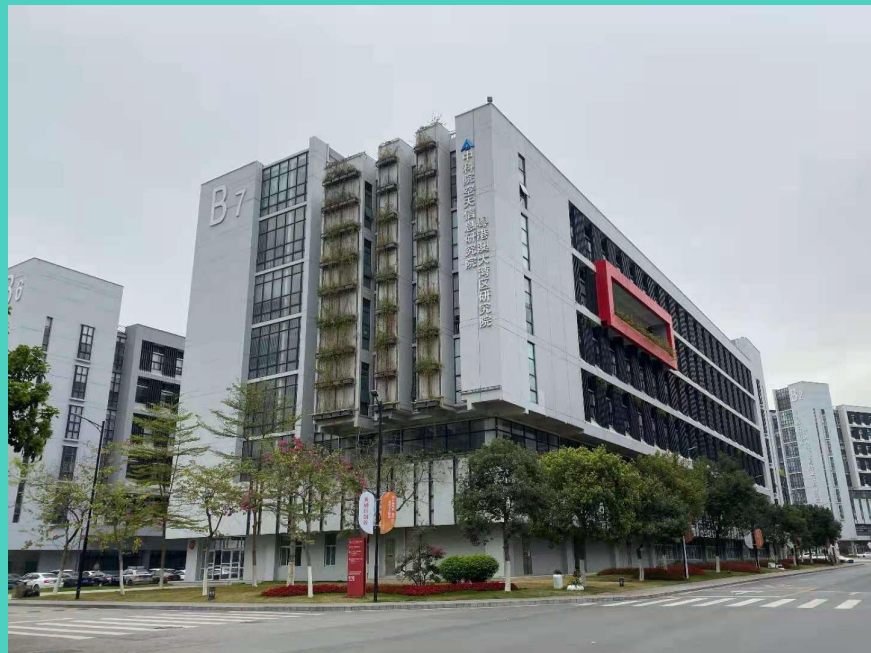




中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

发展现状

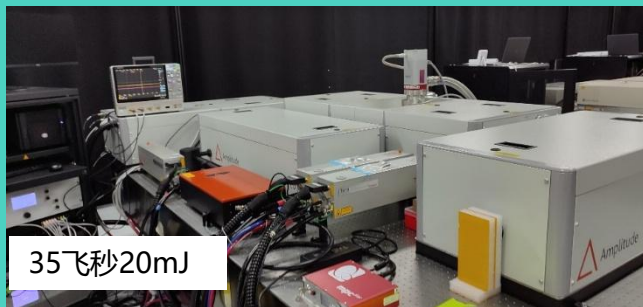


目前大湾区研究院的过渡性办公、职工公寓、学生宿舍用房位于黄埔区开源大道科技加速器园区，总面积约6450平方米。截止目前，大湾区研究院已招聘全职科研人员180余人（硕士或博士研究生），从海外引进中国科学院高层次人才计划5名，海外优青1人，入选国家级领军人才1人，省级、市级、区级人才多人。

正在承担国家基金委太赫兹科学技术前言卓越研究群体项目、国家重点研发计划等国家级项目多项。在广州市和黄埔区建设经费支持下，已经建成：光子学太赫兹研究平台、毫米波太赫兹器件测试平台、光子学器件工艺平台以及太赫兹雷达测试与精加工平台等大型平台。

光子学太赫兹研究平台

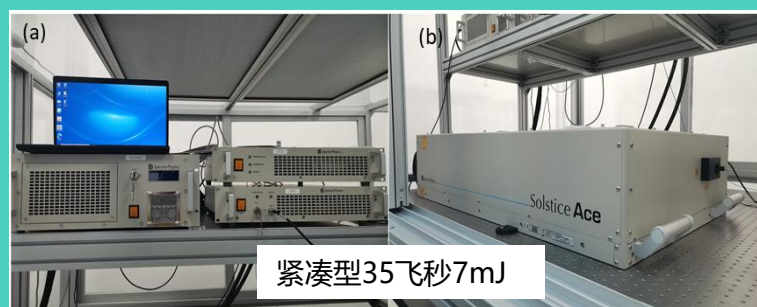
研究室已经基本建设了太赫兹多物理场大规模并行仿真平台、太赫兹量子电磁效应实验研究平台、太赫兹新型材料与性能表征平台、太赫兹量子电磁目标特性测试验证平台、太赫兹多频段多通道雷达综合测试平台等8个平台。



35飞秒20mJ



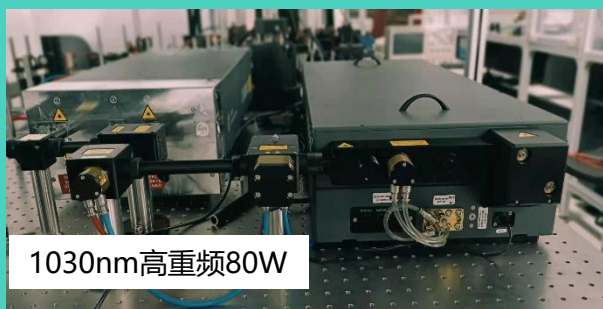
100飞秒35飞秒同步



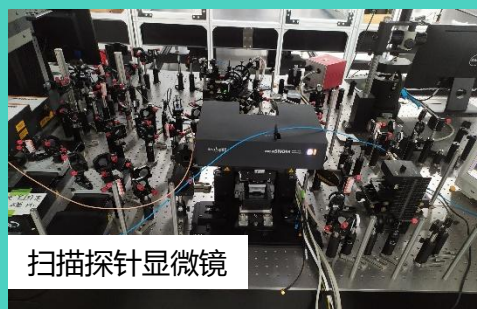
紧凑型35飞秒7mJ



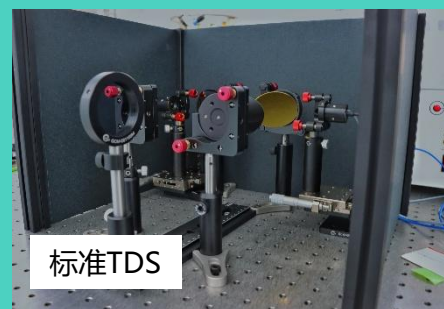
THz-STM



1030nm高重频80W



扫描探针显微镜



标准TDS



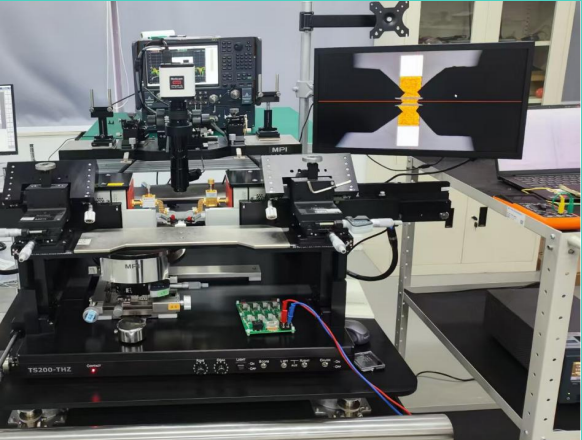
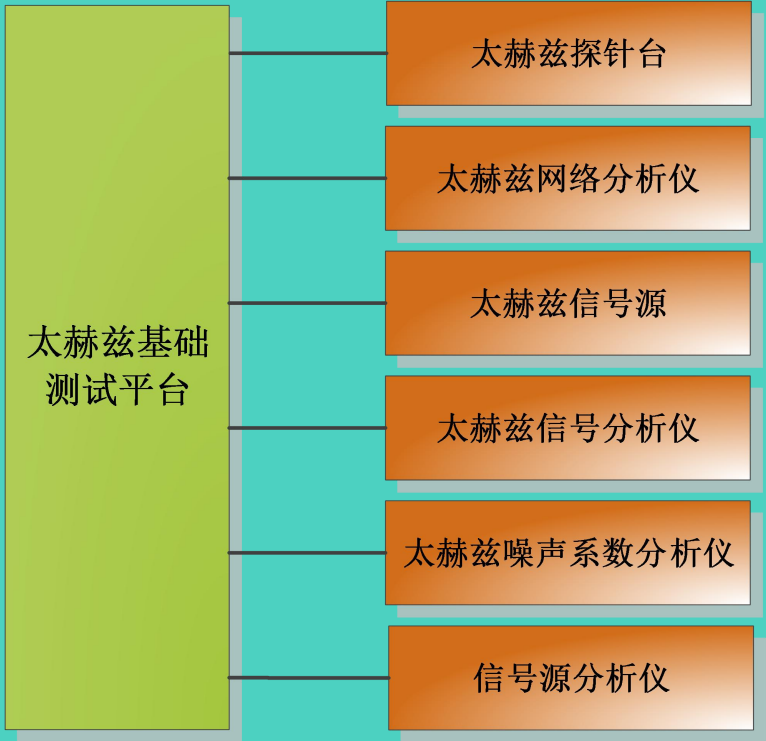
铌酸锂THz



超宽带THz

器件测试平台

为开展微波/毫米波/太赫兹器件和应用系统的研制提供测试技术保障，满足基本的测试需求，本项目建设内容包括6大部分：



太赫兹探针台



太赫兹网络分析仪



太赫兹信号源



信号源分析仪

光子学器件工艺平台

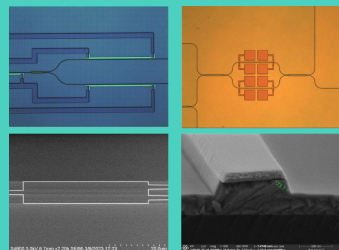
服务：委托加工，交付模块 — 交付式

各类设备**27台套**，均已验收 提供工艺服务

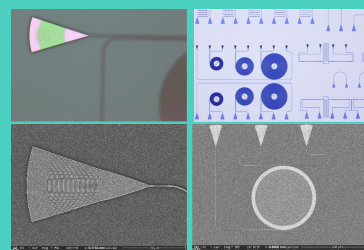


四类体系化工艺服务能力

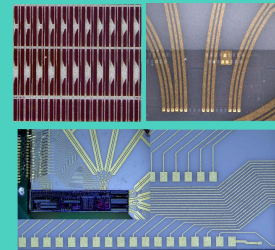
① LiNbO₃光电子
工艺服务



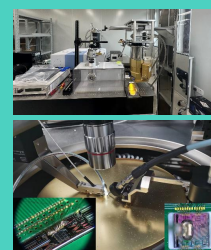
② 硅基光电子
工艺服务



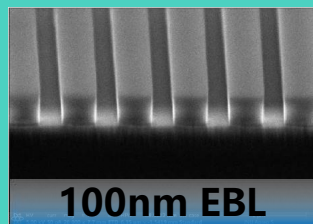
③ 薄膜电路
工艺服务



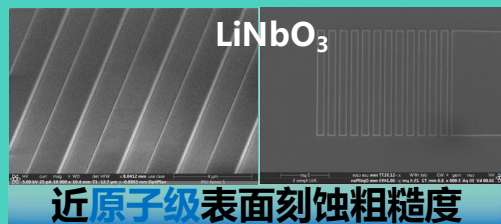
④ 测试封装
工艺服务



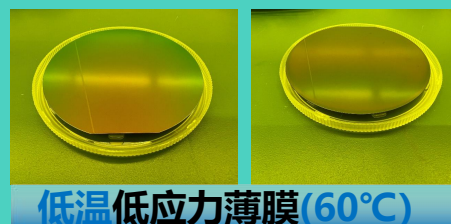
具有**特色**的微纳制备能力（低温沉积、复合膜沉积、多尺度光刻、多材料刻蚀、高精度倒装。。。）



100nm EBL



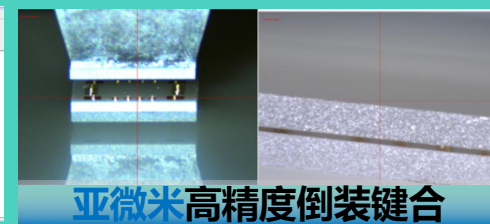
近原子级表面刻蚀粗糙度



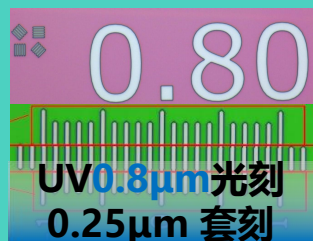
低温低应力薄膜(60°C)



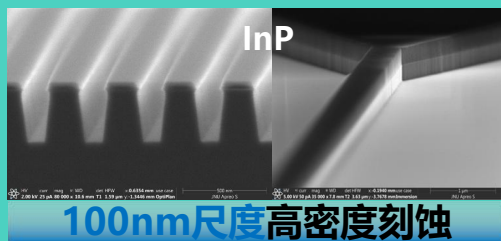
多尺度薄膜表征 (n,k,应力,E_g...)



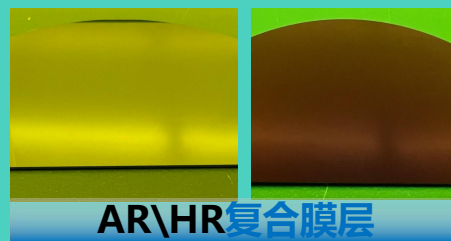
亚微米高精度倒装键合



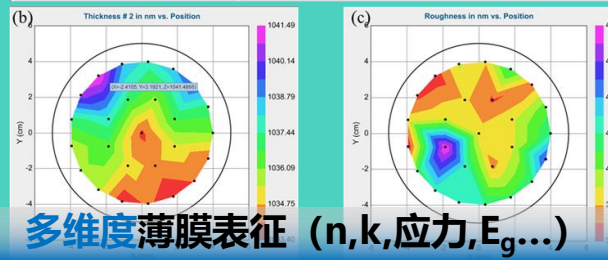
UV0.8μm光刻
0.25μm 套刻



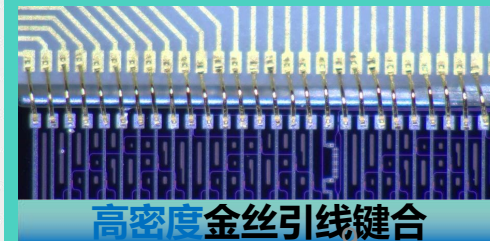
100nm尺度高密度刻蚀



AR\HR复合膜层



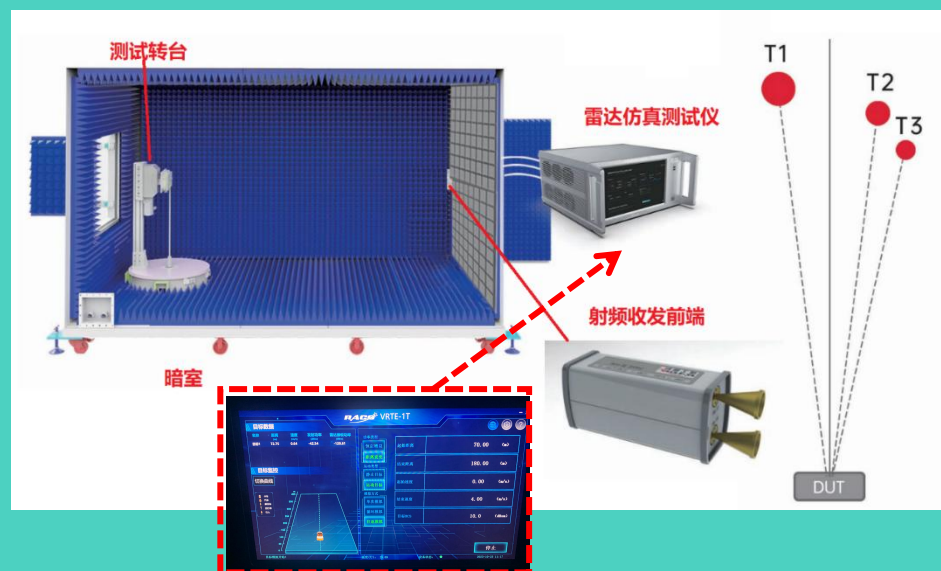
多尺度薄膜表征 (n,k,应力,E_g...)



高密度金丝引线键合

其他平台

建成小型太赫兹雷达测试平台和精密加工平台。目前，车间已正式投入常态化运行，成功为客户完成多品类精密零件的加工交付。



太赫兹雷达目标模拟与测试系统

精密加工设备



CNC加工中心



钻工中心



数控车床



快速线切割

精密检测设备



轴类光学精密测量仪



高度尺



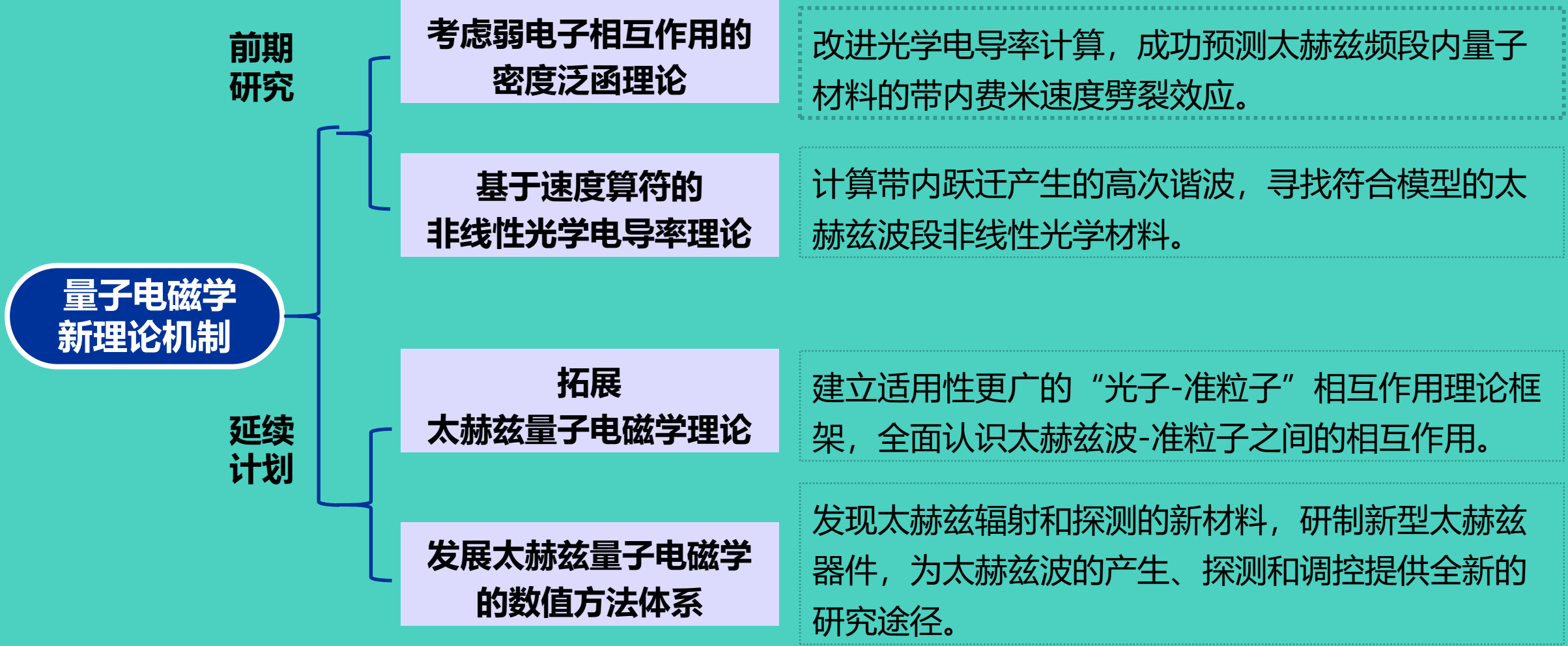
影像仪



千分尺、卡尺

太赫兹量子电磁学理论研究

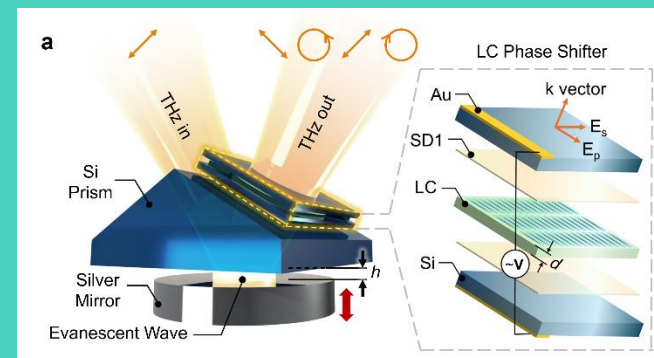
太赫兹卓越研究群体项目（原太赫兹基础科学中心项目）



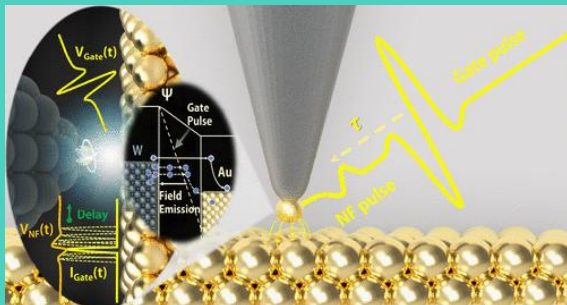
太赫兹量子电磁学实验研究

主要研究内容:

- (1) 围绕太赫兹扫描隧道显微镜, 开展研究工作;
- (2) 超宽带 (1-30THz) 太赫兹时域波谱系统及应用研究;
- (3) 高压调制太赫兹波谱技术;
- (4) 宽带太赫兹调制器件等研究;
- (5) 二维过渡金属硫化物相关交叉研究工作。

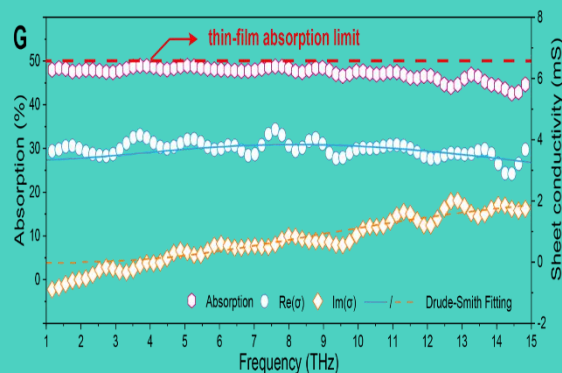


偏振调控器件



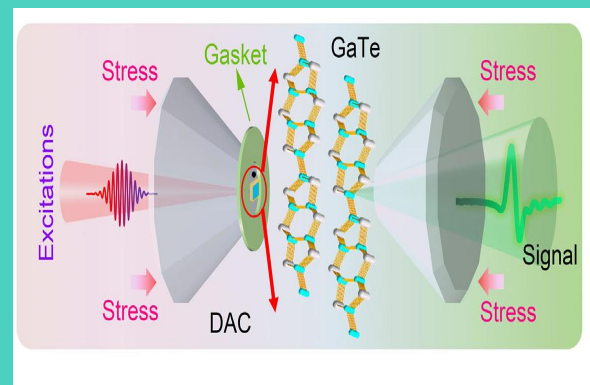
ACS Photonics 2024

太赫兹高时空分辨



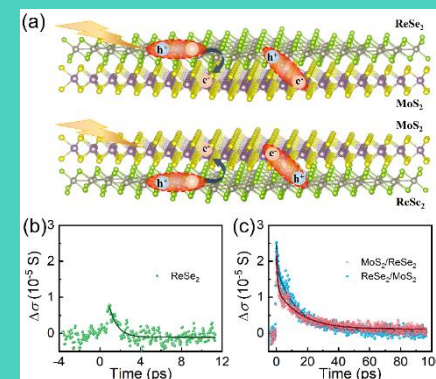
Nat. Photon. 2023

双色场超宽带太赫兹波谱



Laser & Photonics Review 2025

高压太赫兹波谱

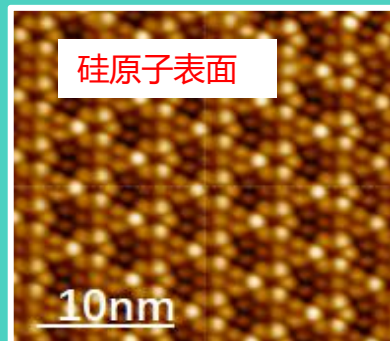


ACS Nano 2021

载流子动力学

超快太赫兹扫描隧道显微镜 (THz-STM)

研制**国内首台**超快THz-STM，同时实现**原子级空间分辨**和**百飞秒级时间分辨**，将STM的时间分辨率从微秒提升到飞秒（**提升100万倍以上**）。



设备（货物）名称	型号规格	品牌	配置清单	厂家/产地	数量	单位	单价（元）	总价（元）
扫描隧道显微镜太赫兹脉冲激励系统	THz-STM	自研	☐ 直接填写； ☒ 按附件格式附表	广东大湾区空天信息研究院/广州市	1	套	930000	930000
总金额（人民币）： 玖拾叁万 仟 佰 拾 元 角 分（¥930000）								

第一套93万，第二套104万。

太赫兹扫描隧道显微镜 (THz-STM)



2024年全国颠覆性技术创新大赛优胜奖



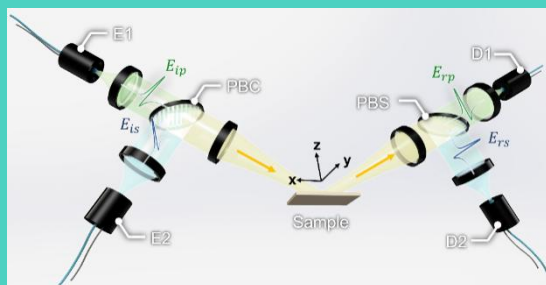
第一套交付中山大学



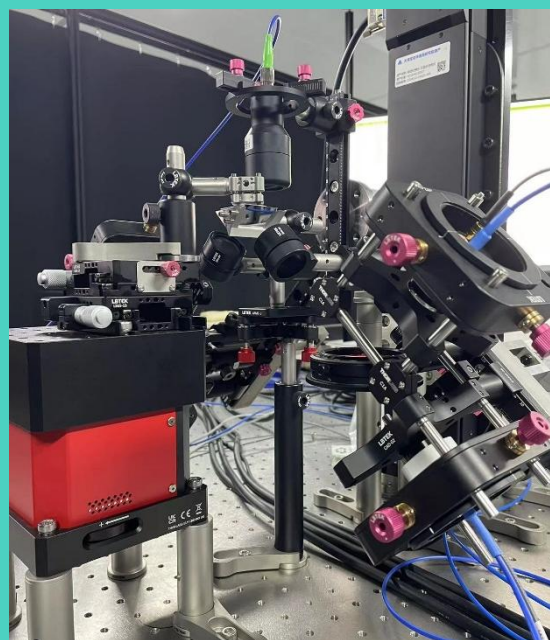
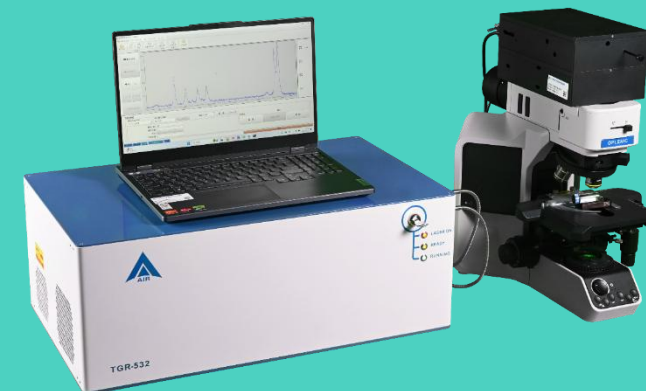
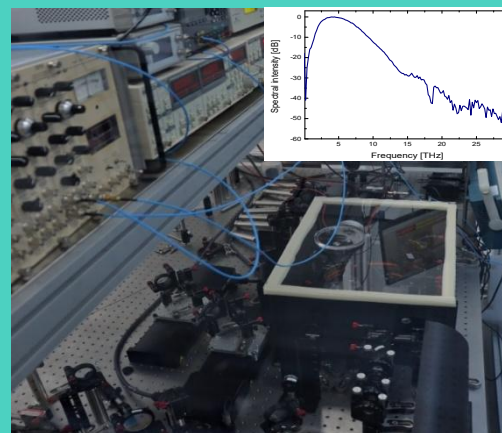
第二套交付苏州纳米所

一系列先进超快光谱系统

- 首套全光纤太赫兹椭圆偏光谱仪
- 超宽带双色场 (1-30 THz)
- 先进时间门控拉曼光谱仪样机

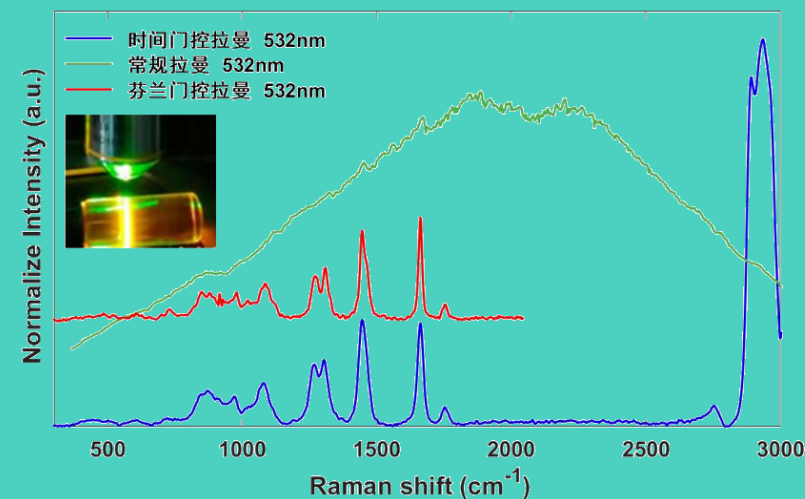
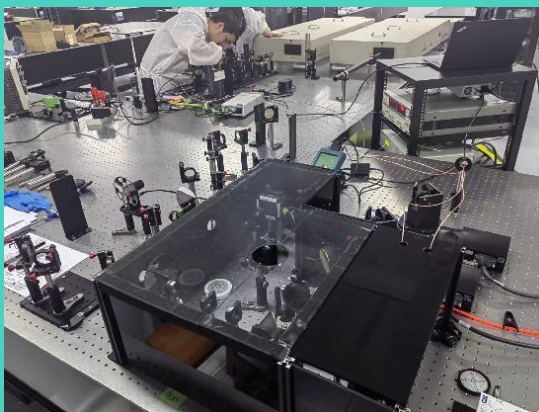


光路示意图



系统图

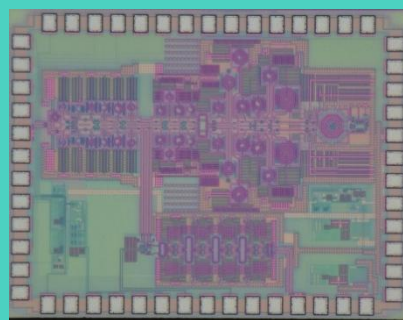
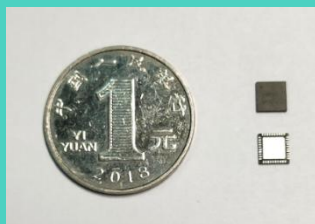
- 时间分辨太赫兹系统



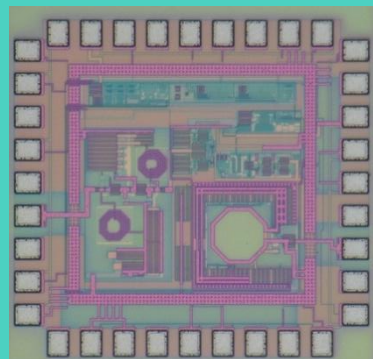
与国外产品性能对比

毫米波雷达芯片

- 毫米波雷达广泛应用于智能家居、自动驾驶、无人机避障、智能机器人等领域。
- 基于国产半导体工艺开发，对标国际产品，自主可控。



60GHz毫米波雷达芯片

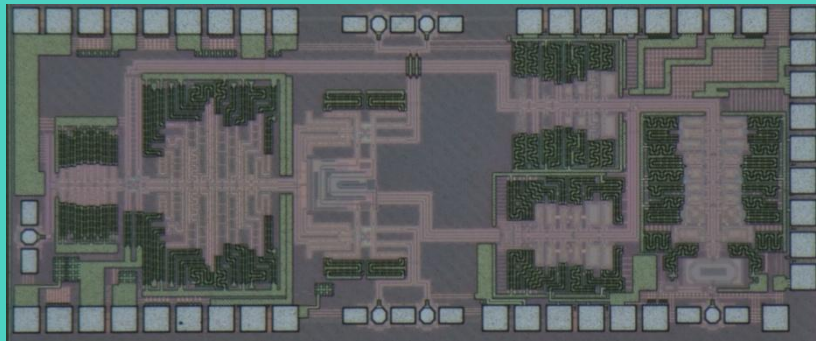


24 GHz毫米波雷达芯片

芯片 参数	60GHz雷达芯 片	24GHz雷达芯 片
信号带宽	59 – 64 GHz	23.5 – 26 GHz
收发	4T4R	1T1R
输出功率	12 dBm	10 dBm
噪声系数	12 dB	10 dB
调制方式	FMCW、CW	FMCW、CW
ADC	12 bits	10 bits
相位噪声	95 dBc @ 1MHz	-105 dBc @1MHz
CPU	RISC-V	RISC-V
硬件加速	512点FFT、CFAR	256点FFT、CFAR
工艺制程	55 纳米CMOS	130 纳米CMOS
工作电流/电压	110 mA/3.3 V	110 mA/3.3 V

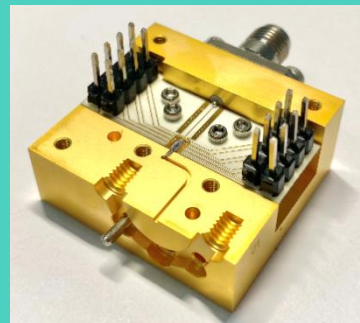
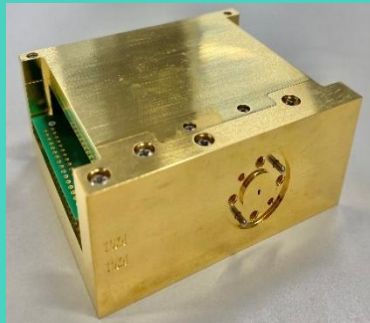
220 GHz频段收发芯片及模块

基于CMOS半导体工艺，工作频率达数百GHz，可单片集成射频、模拟和数字电路，集成度高，极具商业化发展前景。

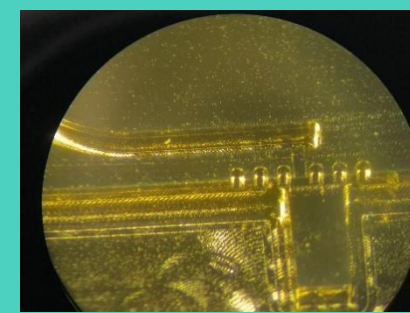
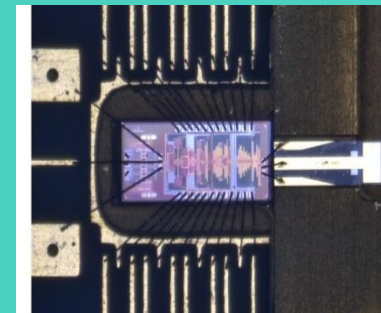


太赫兹收发芯片

参数 \ 芯片	220GHz 收发芯片
信号带宽	200 – 225 GHz
收发	1T1R
输出功率	5 dBm
噪声系数	12 dB
工艺制程	40 纳米 CMOS



220GHz太赫兹电路模块

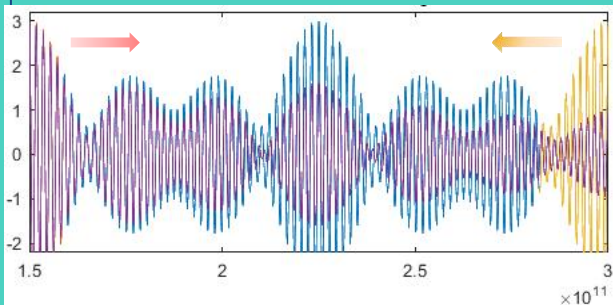


太赫兹芯片组装显微照片

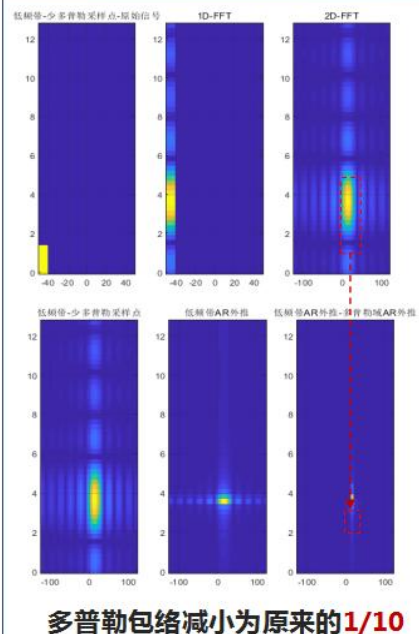
CMOS太赫兹高分辨率雷达全集成芯片关键技术研究

频带合成基本原理

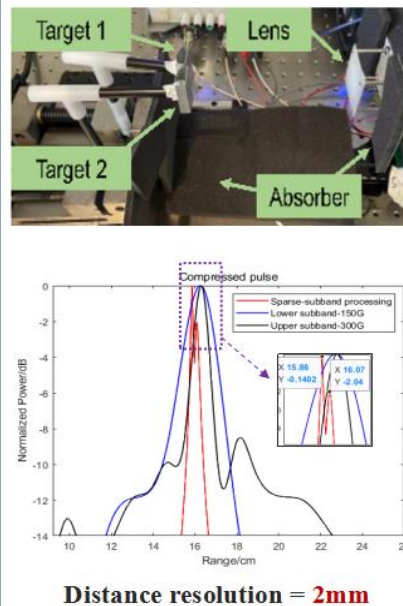
- 基于改进的 Root-MUSIC 算法和 Burg 外推算法
- 建立信号极点的数学模型, 重构超宽频带, 提升距离向分辨率
- 推广至多普勒域与波达估计, 提高多普勒和角度分辨率



多普勒分辨率仿真



距离分辨率实测



密级: 不涉密

国家自然科学基金 合(协)作任务书

项目名称: CMOS 太赫兹高分辨率雷达全集成芯片关键技术研究

项目编号: 62334005

项目委托方(甲方): 华南理工大学

项目负责人: 易翔

项目受托方(乙方): 广东大湾区空天信息研究院

受托方项目负责人: 胡建民

起止年限: 2024 年 1 月至 2028 年 12 月

签订日期: 2023 年 9 月 1 日

基金委重点项目课题,
子课题总金额80万元

基于稀疏频带的超宽带重构算法研究

太赫兹雷达成像系统

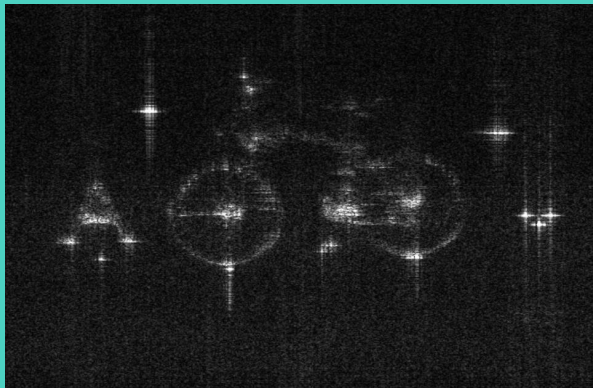
课题到账金额224万元



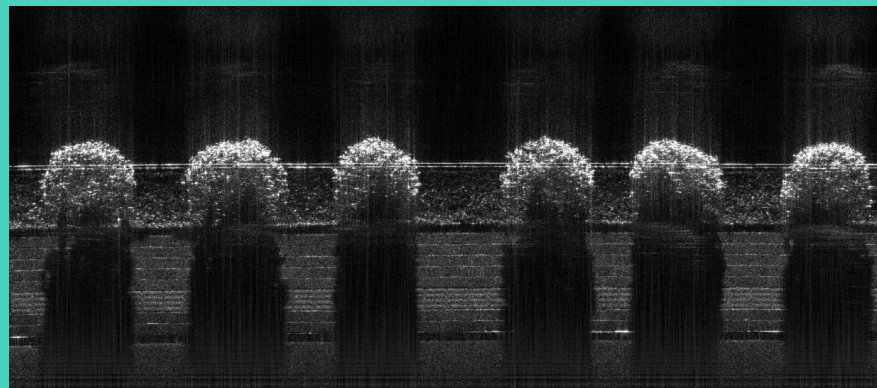
车载THzSAR系统



道路成像结果



摩拜单车THzSAR图像



绿化树木成像结果

政府采购项目

中标通知书

广东大湾区空天信息研究院：
广东元正招标采购有限公司受中山大学委托，就中山大学电子与信息工程学院太赫兹雷达成像系统采购项目(中大招(货)[2024]412号/0835-240213807791)采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了评审。评审结果经采购人确认，确定贵单位为本项目的中标单位，中标金额为人民币2,480,000.00元(大写：人民币贰佰肆拾捌万元整)。中标信息如下：

分项名称	品牌	型号规格	生产地	制造商	数量	单位	单价(元)	保修年限	免税人民币金额(元)(国外供货)	含税人民币金额(元)(国内供货)
太赫兹雷达成像系统	广东大湾区空天信息研究院	Aircas-THzSAR	中国	广东大湾区空天信息研究院	1	套	2480000.00	2年	/	2480000.00

成交总金额(人民币2,480,000.00元，大写：人民币贰佰肆拾捌万元整)：免税人民币/元(大写/元)及含税人民币2,480,000.00元(大写：人民币贰佰肆拾捌万元整)

请贵单位持本通知书在7个工作日内须与本项目使用单位联系合同签订事宜。自本通知书发出之日起30个日历天内双方应订立正式书面合同。

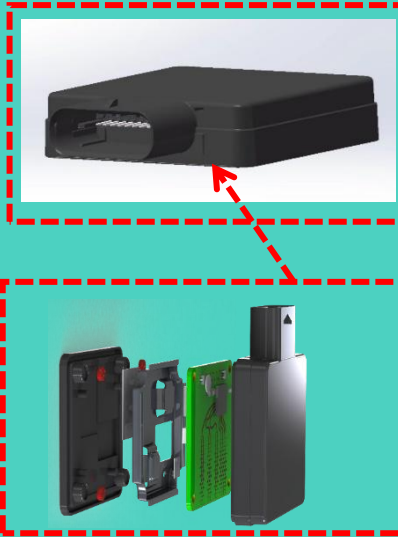
联系单位：中山大学(电子与信息工程学院)
联系人：陈焕君
联系电话：13560196498
联系邮箱：chenhj8@mail.sysu.edu.cn
特此通知。

广东元正招标采购有限公司
2024年12月16日

广东元正招标采购有限公司
QUANG DONG YUAN ZHENG ZHAO BIANG & PURCHASE CO., LTD
TEL: 020-87256495 FAX: 020-87254058
ADD: 广州市番禺区东涌镇中涌192号华发大厦26楼510075
www.gzbidding.com

中山大学300GHz太赫兹成像雷达采购项目

辅助驾驶毫米波雷达



上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 报告编号: WT23C0003

测试报告

品名: 77GHz 车载短距毫米波雷达 样品编号: B20230801074C-A-01 型号规格: AIRCAS-SR1 样品数量: 1 委托单位: 广东大湾区空天信息研究院 委托单编号: B20230801074 生产单位: 广东大湾区空天信息研究院 样品状态: 完好 测试项目: 见后页 送样日期: 2023.08.01 测试地点: 本中心毫米波雷达暗室 测试依据: DB31/T 1315-2021 《车载毫米波雷达探测性能测试方法》

测试结论:

本次测试测量了 77GHz 车载短距毫米波雷达的工作频率、等效全向辐射功率、水平探测范围、测距精度等性能。

测试结果见后页。

测试人: 申中雨 审核: 张敬哲 主审: 陈义忠

科大雷创 测试结论报告表

测试试验类型: DVP 试验

测试样品名称: 77GHz 车载短距毫米波雷达

规格型号: AIRCAS-SR1 车载毫米波雷达

软件版本: /

所属项目: /

测试时间: 2023年8月3日至2023年8月29日

测试与试验地点: 国家检测中心

测试与试验目的: 验证样品性能是否符合技术要求

测试依据标准: 《中华人民共和国汽车行业标准, 车载毫米波雷达性能要求及试验方法》(2023年9月26日发布, 征求意见稿)

测试项目与结果: 非测试项目结果详见后页

主审: 陈义忠 审核: 李强

签发日期: 2023年9月9日



中国认可 CNAS TESTING CNAS 1446

报告编号: WT24050003

测试报告

样品名称: 77GHz 车载短距毫米波雷达

委托单位: 广东大湾区空天信息研究院

发布日期: 2024.09.26

上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

科大雷创 测试评审单

委托单位: 广东大湾区空天信息研究院 委托项目: 77GHz 车载短距毫米波雷达 检测标准: GB/T 38691-2024 报告编号: WT24050003

评审结论: 合格

评审意见: 合格

评审人: 胡建民 胡建民

短距角雷达技术指标和环境试验报告

前向雷达技术指标和试验评审单

发明专利

发明名称: 一种车载毫米波雷达

发明人: 袁鑫豪, 王刚, 胡建民, 周斌

专利号: 2022 1 0819696.6

专利申请日: 2022年07月13日

专利授权日: 2022年08月14日

专利权利人: 广东大湾区空天信息研究院

地址: 510535 广东省广州市番禺区

授权公告日: 2022年08月23日

局长 申中雨

发明专利

发明名称: 一种毫米波雷达二面角计算方法、装置及系统

发明人: 袁鑫豪, 王刚, 胡建民, 周斌

专利号: 2022 1 0244396.8

专利申请日: 2022年07月14日

专利授权日: 2022年08月14日

专利权利人: 广东大湾区空天信息研究院

地址: 510535 广东省广州市番禺区

授权公告日: 2022年08月23日

局长 申中雨

发明专利

发明名称: 一种毫米波雷达二面角计算方法、装置及系统

发明人: 袁鑫豪, 王刚, 胡建民, 周斌

专利号: 2022 1 0819696.2

专利申请日: 2022年07月14日

专利授权日: 2022年08月14日

专利权利人: 广东大湾区空天信息研究院

地址: 510535 广东省广州市番禺区

授权公告日: 2022年08月23日

局长 申中雨

发明专利

发明名称: 一种毫米波雷达二面角计算方法、装置及系统

发明人: 袁鑫豪, 王刚, 胡建民, 周斌

专利号: 2022 1 0244396.3

专利申请日: 2022年07月14日

专利授权日: 2022年08月14日

专利权利人: 广东大湾区空天信息研究院

地址: 510535 广东省广州市番禺区

授权公告日: 2022年08月23日

局长 申中雨

发明专利

发明名称: 一种毫米波雷达二面角计算方法、装置及系统

发明人: 袁鑫豪, 王刚, 胡建民, 周斌

专利号: 2022 1 0819696.4

专利申请日: 2022年07月14日

专利授权日: 2022年08月14日

专利权利人: 广东大湾区空天信息研究院

地址: 510535 广东省广州市番禺区

授权公告日: 2022年08月23日

局长 申中雨

发明专利

发明名称: 一种毫米波雷达二面角计算方法、装置及系统

发明人: 袁鑫豪, 王刚, 胡建民, 周斌

专利号: 2022 1 0244396.5

专利申请日: 2022年07月14日

专利授权日: 2022年08月14日

专利权利人: 广东大湾区空天信息研究院

地址: 510535 广东省广州市番禺区

授权公告日: 2022年08月23日

局长 申中雨

发明专利

发明名称: 一种毫米波雷达二面角计算方法、装置及系统

发明人: 袁鑫豪, 王刚, 胡建民, 周斌

专利号: 2022 1 0819696.6

专利申请日: 2022年07月14日

专利授权日: 2022年08月14日

专利权利人: 广东大湾区空天信息研究院

地址: 510535 广东省广州市番禺区

授权公告日: 2022年08月23日

局长 申中雨

发明专利

发明名称: 一种毫米波雷达二面角计算方法、装置及系统

发明人: 袁鑫豪, 王刚, 胡建民, 周斌

专利号: 2022 1 0244396.7

专利申请日: 2022年07月14日

专利授权日: 2022年08月14日

专利权利人: 广东大湾区空天信息研究院

地址: 510535 广东省广州市番禺区

授权公告日: 2022年08月23日

局长 申中雨

发明专利

发明名称: 一种毫米波雷达二面角计算方法、装置及系统

发明人: 袁鑫豪, 王刚, 胡建民, 周斌

专利号: 2022 1 0819696.8

专利申请日: 2022年07月14日

专利授权日: 2022年08月14日

专利权利人: 广东大湾区空天信息研究院

地址: 510535 广东省广州市番禺区

授权公告日: 2022年08月23日

局长 申中雨

发明专利

发明名称: 一种毫米波雷达二面角计算方法、装置及系统

发明人: 袁鑫豪, 王刚, 胡建民, 周斌

专利号: 2022 1 0244396.9

专利申请日: 2022年07月14日

专利授权日: 2022年08月14日

专利权利人: 广东大湾区空天信息研究院

地址: 510535 广东省广州市番禺区

授权公告日: 2022年08月23日

局长 申中雨

发明专利

发明名称: 一种毫米波雷达二面角计算方法、装置及系统

发明人: 袁鑫豪, 王刚, 胡建民, 周斌

专利号: 2022 1 0819696.9

专利申请日: 2022年07月14日

专利授权日: 2022年08月14日

专利权利人: 广东大湾区空天信息研究院

地址: 510535 广东省广州市番禺区

授权公告日: 2022年08月23日

局长 申中雨

技术开发（合作）合同

项目名称: 农用自动驾驶辅助感知系统

甲方: 上海太禾企业运营管理有限公司

乙方: 广东大湾区空天信息研究院

签订时间: 2023年8月9日

签订地点: 上海市青浦区崧高路577号

有效期限: 2023年8月9日至2023年12月31日

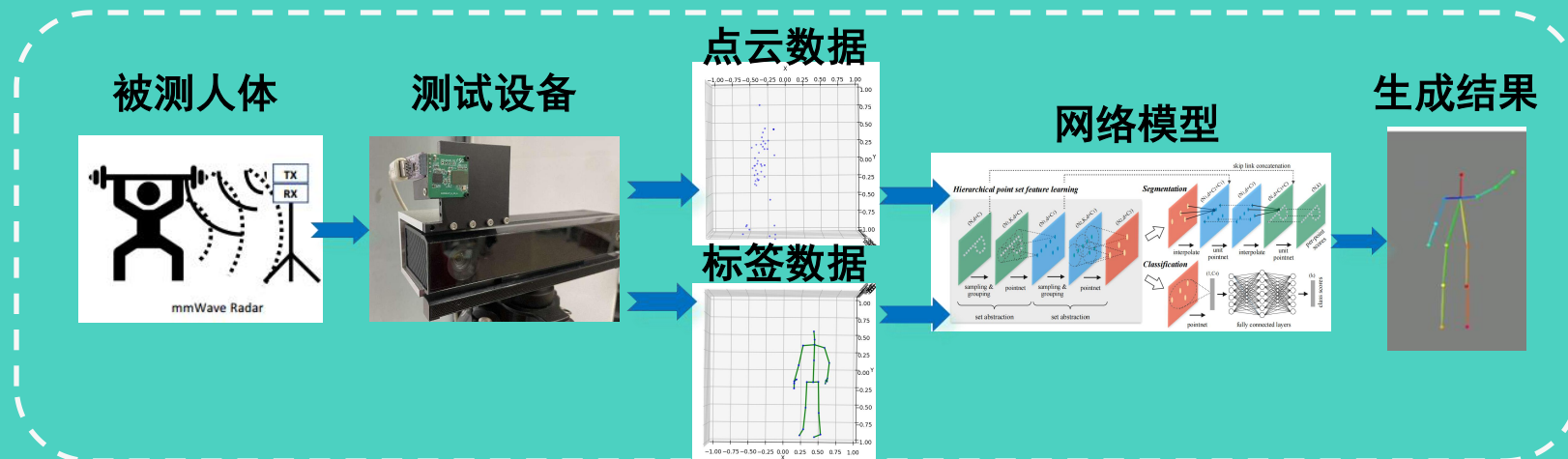
已获得开发合同

已发表毫米波雷达技术相关专利 19

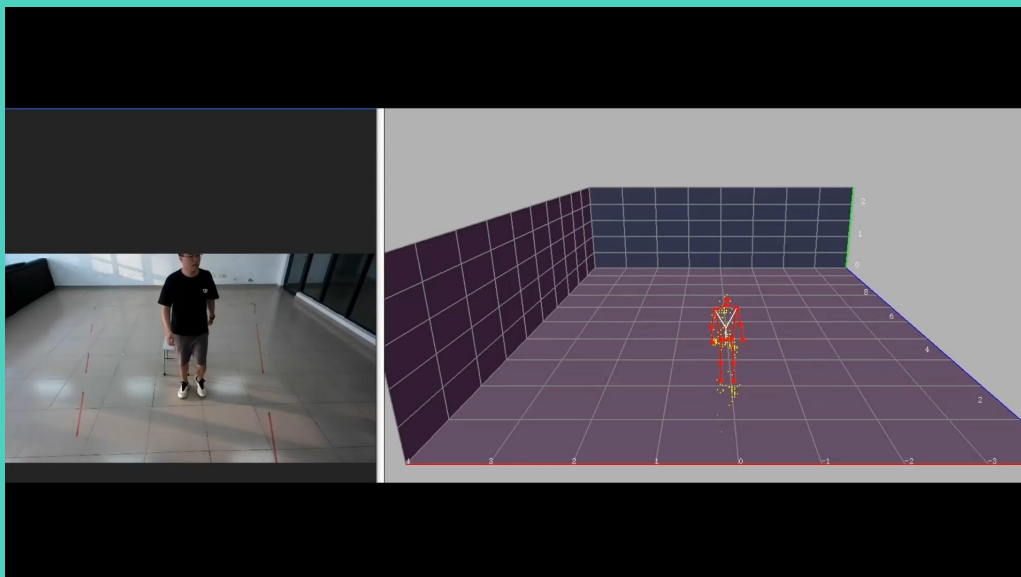
毫米波雷达人体姿态监测技术

■ 人体姿态估计毫米波雷达:

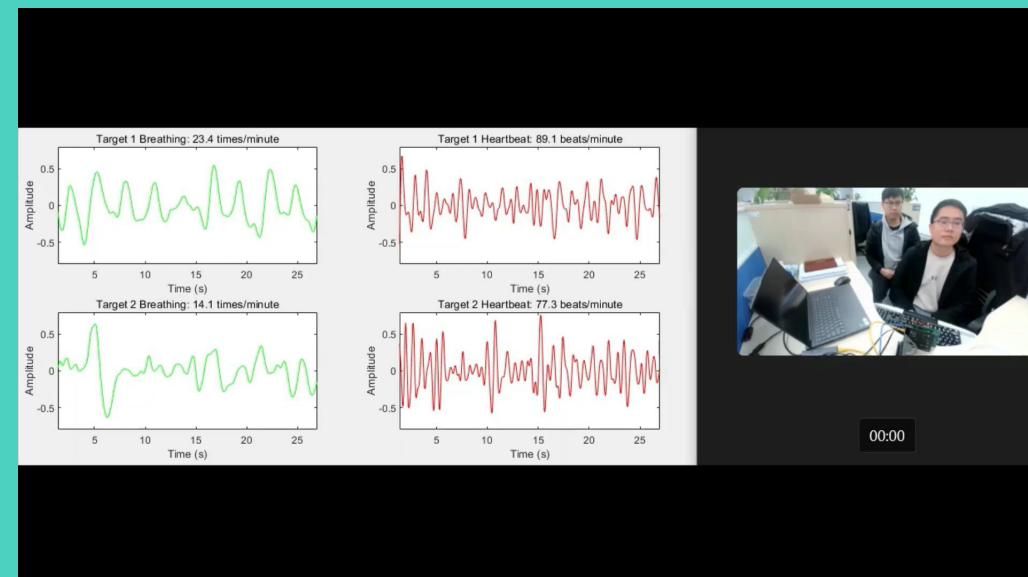
基于4T4R 60G毫米波雷达实现室内人体姿态实时估计及呼吸心率监测。目前硬件、单人姿态估计算法、软件设计均已实现。



◆ 人体姿态估计

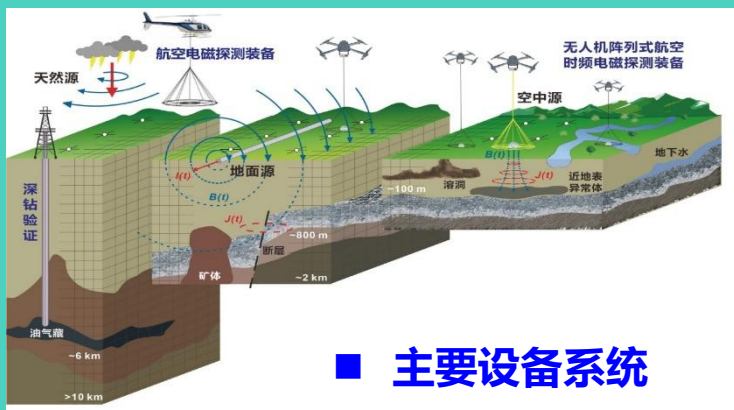


◆ 呼吸、心率监测



航空电磁探测数据处理系统

■ **主体方向**：基于空中平台的地球物理电磁法勘探，利用天然场或人工激发电磁场获取地下介质电性结构，可应用于资源能源勘察、地质灾害预警、地壳结构研究、工程环境调查等领域。



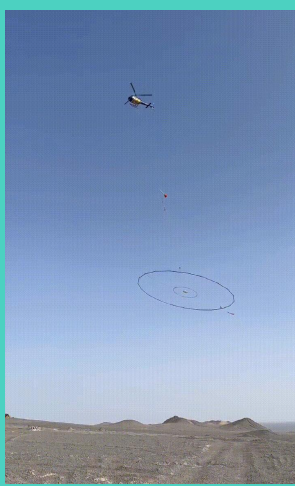
■ **主要成果**：与北京十室紧密合作，开发了航空电磁法、时频域半航空电磁法的数据预处理、正反演算法软件，并成功应用于实际工程项目。

■ 应用案例

航空大地电磁探测系统



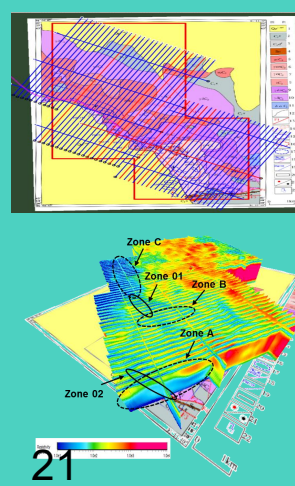
航空瞬变电磁探测系统



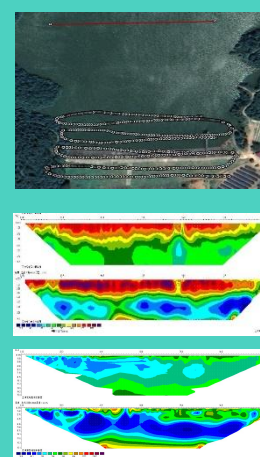
无人机半航空电磁系统



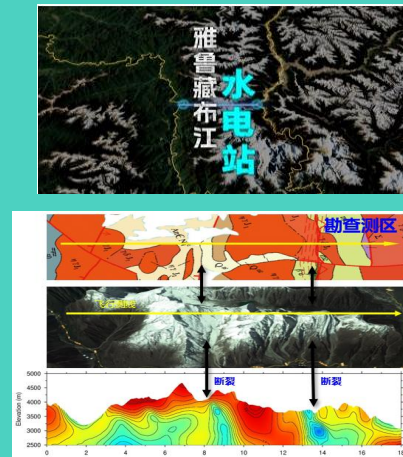
新疆铜镍矿勘查



水文、堤坝环境调查



西藏雅江水电站工程地质勘查



地球及地外星体次表层结构探测研究

■ **主体方向**：基于空天院自主研制的民用和航天雷达设备，开展系统性的次表层雷达探测数据处理及解译工作，可应用于可应用于地下管线、道路铺层与路基探测、地质勘查、考古、工程地质与环境评价、星体宜居性等学科领域。

道路表面高程变化
(分辨率 0.05mm)

路面平整度检测

路面构造深度检测

探地雷达三维成像

地下目标雷达检测



高分辨率光学图像

路面破损检测

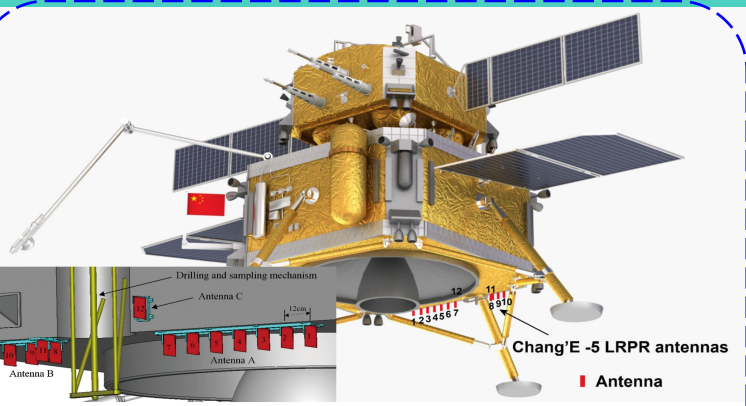
路面高程点云
(分辨率 < 1mm)

路面车辙检测

路面破损检测



车载阵列式及双通道探地雷达设备



Chang'E -5 LRPR antennas

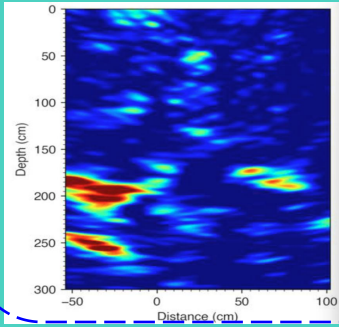
Antenna B

Drilling and sampling mechanism

Antenna C

Antenna A

Antenna



Depth (cm)

Distance (cm)

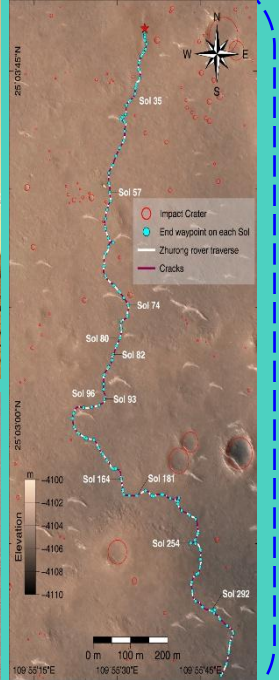
嫦娥5号和6号阵列式测月雷雷达数据处理

火星次表层雷雷达数据解译



祝融号雷达高原无人区测试





Impact Crater

End waypoint on each Sol

Zhurong rover traverse

Cracks

Sol 35

Sol 57

Sol 74

Sol 80

Sol 82

Sol 96

Sol 93

Sol 164

Sol 161

Sol 254

Sol 292

Elevation

0 m 100 m 200 m

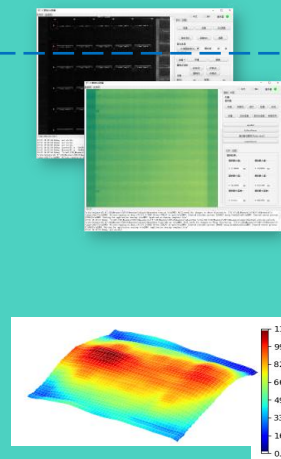
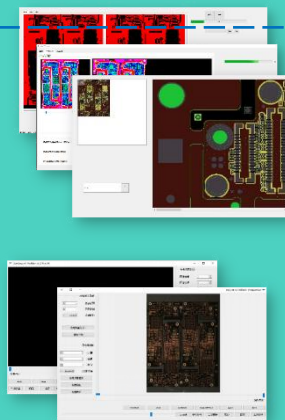
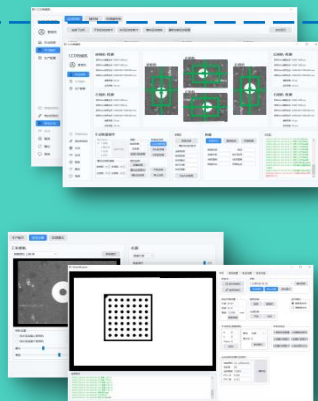
109 55'15"E 109 55'30"E 109 55'45"E

■ **主要成果**：研发了次表层雷达数据处理系统，应用于实际工程和深空探测基础研究，为认识地球及月球、火星等地外星体次表层结构及其形成和演化历史提供了科学依据。

AI+PCB高端生产设备研发

AI平台赋能PCB行业高端设备

- 1) 针对华为2012实验室提出的需求，研发出PCB CCD高精度对位热熔机，用于PCB高多层板层压前的预叠和热熔制程，对位精度优于10微米。
- 2) 针对精密PCB生产流程中的外观检查需求，研发出PCB缺陷高精度检测系统与智能化AI复判系统，达到行业领先的缺陷识别效果，正在某国资高端PCB板厂进行性能测试。
- 3) 针对IC载板厂商提出的IC载板翘曲度量测需求，研发出IC载板3D-AOI量测仪，已推广应用于多家主要高端PCB板生产厂。



PCB CCD高精度对位热熔机

PCB外观缺陷检查机

IC载板3D-AOI量测仪



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

第二章

导师介绍



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences



方广有 研究员

博士导师 西安交通大学 博士

中科院空天院粤港澳大湾区研究院 院长

国务院政府津贴

中科院百人计划终评优秀人员

招生专业:

080904 电磁场与微波技术

085400 电子信息

联系方式:

gyfang@mail.ie.ac.cn

个人简介: 1963年生, 博士, 研究员, 中国科学院空天信息研究院粤港澳大湾区研究院院长, 历任国家863主题专家组成员, 973项目/变革性项目首席科学家, 国家自然科学基金委基础科学中心项目常务负责人, 国家重大科技专项—探月工程论证组成员, 国家深空、深地探测专项论证组成员, 国家重大基础科学设施“子午工程”专家组成员, 国际平方公里阵射电望远镜(SKA)中方专家组成员, 中国太赫兹学会常务副主任, 中国地球物理技术委员会副主任等。

组织实施了探月工程嫦娥系列测月雷达、天问一号火星探测雷达、863/973/变革性项目、国防武器型号装备等一批科技项目的研究工作。带领团队系统地解决了超宽带雷达成像理论方法和核心技术, 研发出装备产品, 填补国内空白; 突破原子磁力仪、感应式磁力仪等高端磁场传感器的核心关键技术, 打破国外技术封锁, 形成批量装备。

在国内外学术期刊上发表学术论文300余篇, 包括SCIENCE论文1篇(通信作者), NATURE 子刊2篇, 它引逾3000次; 获得授权发明专利200余项。



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences



周斌 研究员

博士导师

中国科学院电子学研究所 博士

招生专业:

080904 电磁场与微波技术

085400 电子信息

联系方式:

zhoubin@aircas.ac.cn

个人简介: 1977年生，博士，研究员，中国科学院空天信息研究院粤港澳大湾区研究院总工程师。

主要研究领域包括超宽带雷达系统技术研究、设备研制、数据处理及应用。在探月二期工程嫦娥三号任务中任测月雷达副主任设计师，负责测月雷达的总体论证、方案设计及电控箱、接收机的研制工作。在探月工程嫦娥五号任务中任月壤结构探测仪主任设计师，嫦娥四号任务中任测月雷达主任设计师。解决了非均匀量化接收、高精度时延电路、大带宽等效采样接收、多发多收电扫描探测、调频中断连续波探测等次表层探测雷达关键技术并成功应用于CE-3/4测月雷达、CE-5/6月壤结构探测仪、MARS-1火星车次表层探测雷达的研制任务中。荣获“探月工程嫦娥三号任务突出贡献者”荣誉称号。



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences



王天武 41室主任 研究员
博士导师 丹麦科技大学 博士

招生专业:

080901 物理电子学

085400 电子信息

080904 电磁场与微波技术

联系方式:

wangtw@aircas.ac.cn

个人简介: 1984年生，博士，研究员、中国科学院空天信息研究院41研究室主任，中国科学院高层次人才。

国防科技大学光学工程专业学士、硕士，丹麦科技大学光学工程专业太赫兹技术博士，加拿大阿尔伯塔大学博士后。长期从事基于飞秒激光的太赫兹泵浦探测技术和太赫兹近场成像技术。目前主持基金委面上、国家科技部重点研发计划课题等，承担国家太赫兹基础科学中心项目子课题，负责光学太赫兹研究工作，研制国内首套太赫兹扫描隧道显微镜。近年来在Nature Photonics、ACS NANO等期刊发表高水平论文40余篇，国内、国际权威学术会议做邀请报告20余次。

招生方向: 超快太赫兹时域波谱，高时空分辨太赫兹近场成像，太赫兹强场非线性、新型低维材料特性研究等

培养特色: 面向前沿科学，注重科研创新，培养科研能力，注重系统研发，以学生的长远利益作为最为根本的立足点



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences



董锐冰 研究员

硕士导师 日本九州大学 博士

招生专业:

081002-信号与信息处理

085400-电子信息

联系方式:

dongrb@aircas.ac.cn

个人简介: 2004年本科毕业于湖南大学，2008年硕士毕业于华南理工大学，2011年博士毕业于日本九州大学；先后在日本九州大学、日本广岛大学、日本国立信息与通信研究机构从事博士后和研究员的工作；曾多次在IMS、EuMW、APMC等国际会议做口头报告，担任IEICE tran、ELEX、IJWMT等杂志审稿人，中国科学院高层次人才。

2022年4月加入广东大湾区空天信息研究院，目前参与研究院太赫兹科研队伍建设工作。

招生方向: 毫米波集成电路，射频集成电路，电磁场与微波技术等。

培养特色: 立足实际应用，以学生为本，注重教育衔接，培养创新意识。



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences



陈学权 研究员

硕士导师 香港中文大学 博士

招生专业:

080300-光学工程

085400-电子信息

联系方式:

chenxq@aircas.ac.cn

个人简介: 陈学权, 博士, 中国科学院高层次人才。2018年获得香港中文大学博士学位, 导师为Prof. Emma Pickwell-MacPherson。2018-2021年在香港中文大学电子工程系担任博士后研究员, 获得香港中文大学影响力博士后奖。主要研究方向包括太赫兹功能性器件、系统、算法与生物医学应用等。在Nature Photonics, Nature Communications等国际知名期刊发表论文23篇, 担任Nature Communications、Photonics Research等期刊的审稿人, 担任Sensors期刊客座编辑。

招生方向: 太赫兹时域波谱与成像、太赫兹功能性器件、太赫兹生物医学应用

培养特色: 面向前沿科学应用, 开展太赫兹光学、生物医学等学科交叉研究, 注重科研创新、理论与实验结合的能力。



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences



郑文浩 研究员

博士导师 美国麻省理工学院 博士后

德国马克斯普朗克研究所 博士

招生专业:

080903-微电子学与固体电子学

085400-电子信息

080904-电磁场与微波技术

联系方式:

zhengwenhao@aircas.ac.cn

个人简介: 郑文浩，博士，国家级青年人才项目入选者、2023年博士毕业于德国马克斯普朗克高分子研究所（学位授予单位：荷兰阿姆斯特丹大学），导师为 Prof. Mischa Bonn。2023-2025年在德国科研基金会 Walter Benjamin Fellowship资助下前往美国麻省理工学院物理系开展博士后研究。

主要研究方向为结合超快太赫兹光谱和低温输运手段，研究二维材料中光-物质相互作用及强关联物理现象。迄今已发表学术论文50余篇，其中以第一/通讯作者身份在Nature Physics、Nature Materials、Nature Synthesis、Nature Communications等期刊发表论文10余篇。担任Nature Materials、Physical Review X、Physical Review Applied 等期刊的审稿人。

招生方向: 太赫兹时域光谱；二维材料器件与量子输运；载流子/激子动力学；强关联现象

培养特色: 面向前沿科学问题，我们开发先进的超快太赫兹光谱技术，并结合低温输运手段，研究二维材料与强关联体系中的新奇物理现象；覆盖光谱平台搭建、材料与器件实验、数据分析与物理建模，强调科研创新与理论-实验贯通能力。



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences



王艺森 副研究员

硕士导师 天津大学 博士

招生专业:

080300 光学工程

085400-电子信息

联系方式:

wangyisen@aircas.ac.cn

个人简介: 2016年于天津大学获得博士学位。2017年2月至

2021年4月于美国普林斯顿大学担任博士后研究员。中国科学院高层次人才, 2021年7月加入广东大湾区空天信息研究院, 目前参与大湾区研究院太赫兹科研队伍建设工作。

研究方向为超快光学、基于超快激光的生物光子学、泵浦探测等领域。曾开发多种基于非线性光学方法的分子分辨技术、提升特定分子产率技术;参与设计开发超快荧光成像系统;探测飞秒激光与细胞相互作用下的分子行为变化。

招生方向: 超快光学, 生物光子学

培养特色: 面向前沿科学, 注重科研创新, 培养科研能力, 以学生的长远利益作为最为根本的立足点



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences



王振友 41室副主任 副研究员
硕士导师 阿尔伯特大学 博士

招生专业:

080904 电磁场与微波技术

085400-电子信息

联系方式:

wangzhenyou@aircas.ac.cn

个人简介: 1980年生, 博士, 中国科学院空天信息研究院, 硕士生导师。

中山大学物理系材料物理专业学士 (2004)、材料物理与化学专业硕士 (2007), 加拿大阿尔伯特大学物理学博士 (2013), 多伦多大学博士后。6年美国工业界光谱仪器研发经历。研究领域涉及多波段 (太赫兹、可见光、红外), 多类型光谱技术 (吸收光谱、拉曼光谱、太赫兹时域光谱) 和相关仪器设备研发。发表SCI论文7篇, 获得美国技术发明专利1项。

研究方向: 太赫兹/中红外分子吸收光谱技术, 新一代拉曼光谱技术, 小型质谱技术, 超快成像, 太赫兹时域光谱学。

培养特色: 如果你将来想进入工业界, 我们的应用研究项目能使你获得各种实用技能; 如果你想做基础学术研究, 我们搭建的世界上最好的设备给你提供科研利器; 如果你还不确信将来想做什么, 我们给你在实践中确认自己兴趣的机会。



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

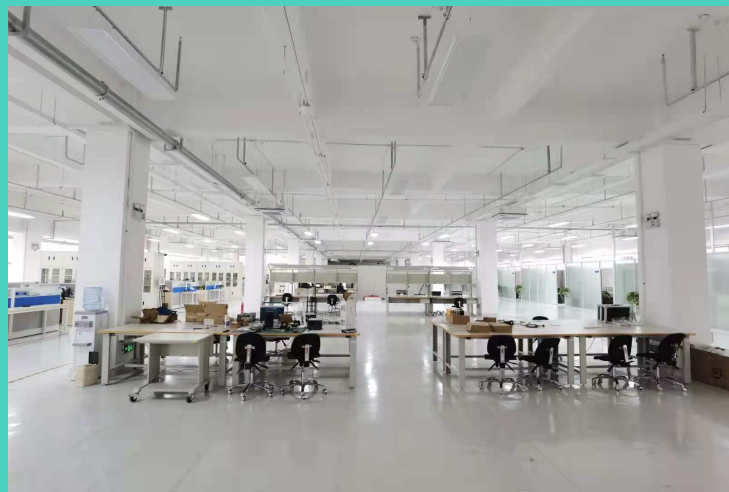
第三章

学习、生活展实



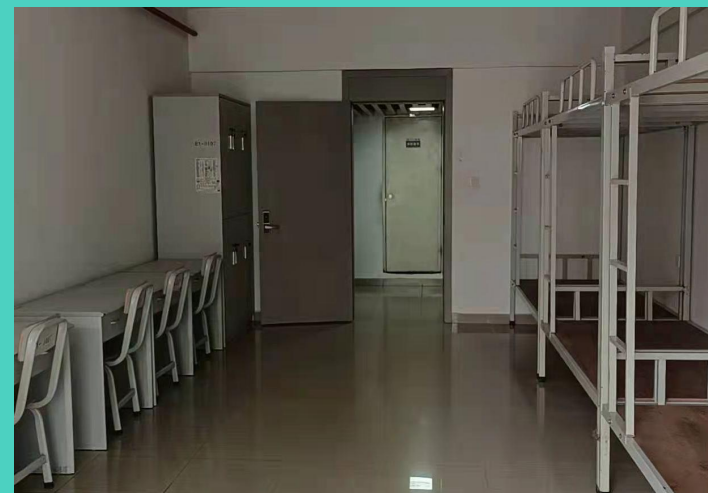
中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences



3000+平方米科研办公场所

50+平学生宿舍（独立卫浴）





中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences





中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences



第六届全国太赫兹科学技术学术年会



业余生活-篮球赛



业余生活-乒乓球赛



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

第四章

联系方式

大湾区研究院招生联系人：

夏老师

手机：15370812191

邮箱：xialu@aircas.ac.cn



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

谢谢观看

欢迎广大学子来电/邮联系。

